Ф.И.О._____ Группа_____

1	2	3	4	5	Σ

Экзамен по ДУ для студентов ПМИ, вариант Б

У вас 120 минут

1. (10 баллов) Решите разностное уравнение $y_{t+3} + 4y_{t+2} + 5y_{t+1} + 2y_t = 12(-2)^t$.

2. (20 баллов) Решите систему дифференциальных уравнений $\begin{cases} \dot{x} = z + 1, \\ \dot{y} = y^2 e^{3x}, \\ \dot{z} = (1+z)^2, \end{cases}$ в области $y > 0, z > -1$, используя найденный первый интеграл.

3. (20 баллов) Даны две задачи Коши для уравнения $y\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y} = 0$: в задаче а) дано $z = 2y$ при $x = 1$, а в задаче б) $z = 2y$ при $x = 1 + y$. В обеих задачах решение ищем в окрестности точки $(1,0)$. Найдите решение этих задач, если это возможно. Проверьте выполнение условий теоремы существования и единственности решения для подобных задач Коши (для уравнений в частных производных).

4. а) (15 баллов) Дано уравнение $(x+2)y''-3y'+y\sqrt{1-x}=0$. Пусть $y_1(x)$ - решение этого уравнения, удовлетворяющее начальным условиям $y_1(0)=0$ и $y_1'(0)=1$, соответственно $y_2(x)$ - другое решение этого уравнения, удовлетворяющее условиям $y_2(0)=3$ и $y_2'(0)=2$. Составляют ли эти решения фундаментальную систему? Обоснуйте свой ответ. Найдите значение вронскиана, построенного по этим решениям в точке $x=-1$.

   б) (15 баллов) Рассмотрите уравнение $x^2y''+2x^2y'+(\frac{1}{3}x^2-1)y=0$ на полуоси $x>0$. Подобрав функцию $u(x)$ для подстановки $y=uz$, приведите уравнение к виду $z''+q(x)z=0$, и докажите, что решение $y(x)$ имеет не более одного нуля.

5. (20 баллов) Исследуйте фазовый портрет (определите тип траекторий) нелинейной системы уравнений $\begin{cases} \dot{x} = ay + x(x^2 + y^2), \\ \dot{y} = -ax + y(x^2 + y^2) \end{cases}$ в окрестности начала координат для всех значений параметра a. *Указание.* Система интегрируется, если перейти к полярным координатам. Каким положением равновесия является начало координат для линеаризованной системы?